

PLANTILLA: DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA PROYECTOS TECNOLÓGICOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

- **Nombre del Proyecto:** Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica
 - **Fecha de Elaboración:** 28/03/2026
 - **Versión del Documento:** 1.0
 - **Elaborado por:** Melany Cornejo García – Líder del proyecto
 - **Revisado por:** Pendiente
-

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento describe los requerimientos de propiedad intelectual (PI) del proyecto Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica. El proyecto consiste en una plataforma web de tres capas que automatiza el registro jerárquico de coaches, participantes, equipos e inscripciones para competencias de robótica, integrándose con Gmail y Google Drive para notificaciones y almacenamiento.

Desde el punto de vista de PI, el proyecto se apoya exclusivamente en tecnologías de código abierto y servicios gratuitos de Google Workspace, sin componentes propietarios de terceros que requieran licencias de pago. El software producido constituye una obra académica original de los autores y se propone licenciar bajo MIT License para facilitar su reutilización en contextos educativos. No se identificaron patentes de terceros que representen un riesgo de infracción.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS RECURSOS A UTILIZAR

2.1. Software de Terceros

Componente	Tipo de Licencia	Restricciones Uso Permitido	Proveedor Licenciante	Costo asociado	Observaciones
Google Apps Script	Términos de Servicio Google	Implementaciones y despliegues no redistribuibles como un producto independiente	Google LLC	\$0	Ejecución en el servidor de Google; sujeto a cuotas de uso diario
El Google Sheets	Términos de Servicio Google	Base de datos de la app web; acceso vía API de Apps Script	Google LLC	\$0	Actúa como base de datos y sistema de archivos.
Google Drive	Términos de Servicio Google	Almacenamiento de evidencias y respaldos	Google LLC	\$0	Uso como almacén de archivos
Gmail	Términos de Servicio Google	Envío de correos de bienvenida, equipo agregado e inscripciones	Google LLC	\$0	Uso para notificar a los usuarios el estado de sus solicitudes.
HTML5 CSS3 JavaScript	Estándares abiertos	Uso libre sin restricciones, implementación de frontend	W3C ECMA	\$0	Estándar dominio público
Google OAuth 2.0	Términos de Servicio Google	Servicio de login	Google LLC	\$0	Actúa como filtro de seguridad para el acceso a los perfiles

2.2. Hardware de Terceros

El proyecto es una aplicación web pura; no requiere hardware especializado propio. Se ejecuta en dispositivos del usuario final (PC, laptop, móvil) y en los servidores de Google

Cloud Platform. No se identifican componentes de hardware bajo patentes para el alcance del proyecto.

2.3. Contenido/Base de Datos

El sistema no utiliza bases de datos de terceros con derechos de autor. Todos los datos almacenados en Google Sheets son generados por los propios usuarios del sistema. No se incorporan conjuntos de datos, imágenes, logos ni contenido con derechos de autor externo.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS A GENERAR

3.1. Software a Desarrollar

- **Descripción del software:** Plataforma web de registro y gestión de participantes y equipos para eventos de robótica, integrando Google Apps Script y Google Sheets como base de datos dinámica. Incluye módulos de autenticación, registro de coaches y participantes, creación de equipos, inscripción a eventos y generación de comprobantes.
- **Tipo de licencia a implementar:** MIT License.
- **Estrategia de protección:** Derechos de Autor (Copyright) sobre el código fuente y la interfaz de usuario. No se contempla patente de software por ser una implementación específica sobre plataforma Google.
- **Requisitos de atribución:** Se debe incluir el aviso de copyright.
- **Restricciones de uso/distribución:** Ninguna más allá de las establecidas en la licencia MIT. El software es libre de ser usado, modificado, distribuido y hasta comercializado, siempre que se mantenga el aviso de copyright.

3.2. Hardware a Desarrollar

El proyecto no genera hardware propio. No aplica solicitud de patentes ni modelos de utilidad para este componente.

3.3. Documentación Técnica

- **Tipo de protección:** Derechos de autor
- **Licencia asociada:** Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
- **Restricciones de uso:** Se permite la reutilización, adaptación y distribución de la documentación para cualquier propósito siempre que se otorgue el crédito adecuado a los autores originales y se indique si se realizaron cambios. No se permite presentar la documentación como trabajo propio sin la debida cita.

3.4. Branding/Identidad Visual

- **Nombre del producto/solución:** Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica.
 - **Protección a solicitar:** No aplica en esta etapa académica.
 - **Clases de registro:** Clase 42 (Servicios de tecnología de la información y diseño de software) si se decide registrar en el futuro.
 - **Territorio de protección:** México si se decide registrar en el futuro.
-

4. ANÁLISIS DE VIOLACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

4.1. Libertad de Operación (FTO)

- **Análisis realizado:** Sí

Se realizó una revisión de libertad de operación para identificar si las tecnologías y flujos de trabajo implementados en el sistema infringen patentes vigentes de terceros.

Palabras clave utilizadas en la búsqueda:

- "event registration system" AND "Google Apps Script"
 - "participant management system" AND "cloud"
 - "robotics competition registration" AND "web application"
 - "online registration" AND "Google Sheets" AND "automated"
- **Resultados del análisis:** El sistema es una aplicación web que corre sobre la infraestructura de Google Apps Script. No se está copiando ni redistribuyendo el

software de Google. Los sistemas de registro de eventos en general son ampliamente conocidos y no se encontraron patentes bloqueadoras aplicables al alcance de este proyecto académico.

- **Riesgos identificados:** Bajo. El mayor riesgo potencial no es una demanda por infracción de patente, sino el bloqueo del uso de Google Apps Script, cuya arquitectura está sujeta a los Términos de Servicio de Google (Ej: superar la cuota gratuita de tiempo de ejecución de Apps Script o cambios en la API de Sheets).
- **Plan de mitigación:** Mantener el proyecto dentro de los límites de los Términos de Servicio de Google. Si el proyecto evoluciona a producto comercial, monitorear las cuotas de ejecución durante las pruebas de carga y realizar un FTO formal con asesoría legal especializada en PI antes del lanzamiento. El plan alternativo en caso de fallo crítico de la plataforma Google es migrar a una arquitectura de código abierto (Node.js + PostgreSQL).

4.2. Dependencias Críticas

- **Componentes con mayor riesgo:**
 - Autenticación OAuth
 - Google Apps Script
 - Google Sheets
 - Google Drive
 - **Alternativas identificadas:**
 - Node.js y Firebase Functions
 - PostgreSQL
 - Librerías de manejo de archivos PDF
 - **Impacto en el proyecto:**
 - Autenticación OAuth - Medio
 - Google Apps Script - Alto
 - Google Sheets - Alto
 - Google Drive - Bajo
-

5. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5.1. Registro y Protección

- **Cronograma de registros:** No aplica registro por tratarse de un proyecto académico sin fines de lucro inmediatos.
- **Presupuesto asignado:** \$0 MXN
- **Responsables:** Melany Cornejo García

5.2. Acuerdos Legales Requeridos

- **NDA (Acuerdos de Confidencialidad):** Por el momento no se requiere entre el equipo de desarrollo y el dueño para el alcance académico. Para las pruebas piloto se solicitará consentimiento informado.
 - **Acuerdos de Licencia:** Acuerdos de Licencia de Google, aceptados al crear cuenta Google Workspace.
 - **Contratos con colaboradores:** No Aplica (Proyecto escolar).
 - **Acuerdos de cesión de derechos:** Los autores conservan la titularidad del código y la documentación. Se otorga una licencia de uso no exclusiva, perpetua y gratuita al club CRODIT para los fines del proyecto.
-

6. PLAN DE CUMPLIMIENTO Y VIGILANCIA

6.1. Monitoreo de Licencias

- **Herramientas de monitoreo:** Revisión manual de la Documentación para desarrolladores de Google para detectar cambios en cuotas y términos de Apps Script.
- **Frecuencia de revisión:** Trimestral o ante noticias de cambios en políticas de Google.
- **Responsable:** Melany Cornejo García

6.2. Vigilancia Tecnológica

- **Procesos de vigilancia:** Revisar trimestralmente los términos y cuotas de Google Apps Script, Sheets, Drive, Gmail, OAuth y el canal de Google Developers para detectar cambios en los servicios utilizados que puedan afectar la operación del sistema.
- **Acciones ante infracciones:** Si se detecta que el sistema infringe derechos de un tercero, se deberá: suspender la funcionalidad afectada, consultar al dueño del proyecto, rediseñar el componente o buscar alternativa open source, documentar el cambio realizado.
- **Responsable:** Melany Cornejo García, Cristopher Omar Veja Flores

7. RIESGOS Y MITIGACIÓN

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Mitigación	Responsable
Cambio de Términos de Servicio de Google Apps Script	Baja	Alto	Diseñar el sistema con capa de abstracción de manera que permita migrar a Node.js sin reescribir por completo la lógica de negocio	Melany Cornejo García Cristopher Omar Veja Flores
Infracción inadvertida de patente de software de tercero	Baja	Alto	FTO al día. Monitorear las alertas de Google Patents con palabras clave del proyecto	Melany Cornejo García
Incumplimiento de las leyes sobre los datos personales	Media	Alto	Redactar aviso de protección de datos, obtener consentimiento explícito de usuarios y no compartir datos con terceros	Melany Cornejo García
Uso indebido del código (sin atribución)	Baja	Bajo	Publicar el código bajo licencia MIT con aviso de copyright claro en el repositorio. En caso de una redistribución sin	Melany Cornejo García Cristopher Omar Veja Flores

atribución, se podrá
solicitar cumplir con la
licencia.

8. ANEXOS

- Análisis de Libertad de Operación (FTO) completo
 - Copias de licencias de terceros
 - Acuerdos de confidencialidad
 - Políticas internas de propiedad intelectual
-

9. APROBACIONES

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Adolfo	Dueño del	<i>Pendiente</i>	[Fecha]
Heriberto	Proyecto		
Ruelas Puente			
Melany	Líder del	Melany C.G.	28/03/2026
Cornejo	Proyecto		
García			

Nota: Este documento debe ser revisado y actualizado periódicamente, especialmente cuando se incorporen nuevos recursos o se modifiquen los productos del proyecto.